

Investigação Experimental dos Efeitos do Alongamento, Enflechamento e Afilamento sobre o Comportamento Aerodinâmico de Asas Finitas

Luis Gustavo Gomes Maia[†]

[†]Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Outubro, 2025

Sumário

1	Introdução	1
2	Revisão Bibliográfica	2
2.1	Geometria da asa	2
2.2	Teoria Simples da Linha Sustentadora de Prandtl	2
3	Metodologia	5
3.1	Tratamento de dados	5
4	Resultado	5
4.1	Condições experimentais	5
4.2	Efeitos do alongamento	6
4.3	Efeitos do enflechamento	9
4.4	Efeitos do afilamento	13
5	Conclusão	16

1 Introdução

A asa constitui o principal elemento gerador de sustentação em uma aeronave e sua geometria exerce influência direta sobre o desempenho aerodinâmico, a estabilidade e as características de voo. Ao longo do desenvolvimento da engenharia aeronáutica, diversos parâmetros geométricos passaram a ser utilizados para adequar o comportamento aerodinâmico das asas às diferentes missões e regimes de operação. Entre esses parâmetros destacam-se o alongamento, o enflechamento e o afilamento, os quais afetam a distribuição de sustentação ao longo da envergadura, a intensidade dos vórtices de ponta de asa, a posição do centro aerodinâmico e as características de estol.

A compreensão dos efeitos desses parâmetros é fundamental tanto para o projeto preliminar quanto para a análise de desempenho de aeronaves. A teoria potencial, em especial a teoria da linha sustentadora de Prandtl, fornece ferramentas capazes de descrever grande parte desses efeitos e estabelecer relações entre a geometria da asa e os coeficientes aerodinâmicos de sustentação, arrasto e momento. Entretanto, a validade dessas previsões depende de hipóteses simplificadoras que precisam ser confrontadas com resultados experimentais.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar experimentalmente a influência do alongamento, do enflechamento e do afilamento so-

bre as características aerodinâmicas de asas finitas. Para isso, foram realizados ensaios em túnel de vento com diferentes configurações geométricas, mantendo-se constantes os demais parâmetros sempre que possível. A partir das medições dos coeficientes de sustentação, arrasto e momento em função do ângulo de ataque, foram determinadas grandezas relevantes como a inclinação da curva de sustentação, a polar de arrasto, o fator de eficiência aerodinâmica e a posição do centro aerodinâmico.

Os resultados experimentais são comparados com previsões obtidas por modelos teóricos consagrados da aerodinâmica incompressível, permitindo avaliar a aplicabilidade dessas formulações às configurações estudadas e identificar fenômenos não contemplados integralmente pelos modelos simplificados.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Geometria da asa

Asas podem ser idealizadas de diferentes formas. Contudo, seus comportamentos podem ser comparados a partir de grandezas comuns definidas.

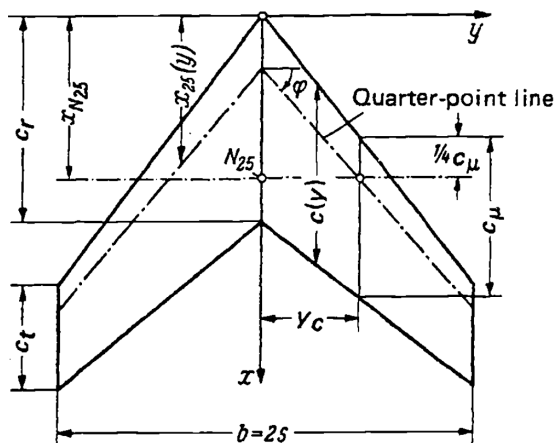


Figura 1: Esquema de geometria de uma asa tra-
pezoidal (Schlichting; Truckenbrodt, 1979)

O alongamento de uma asa, definido por

$$\Lambda = \frac{b^2}{S} \quad (1)$$

é uma medida da sua finura, na qual b é a sua envergadura e S a sua área. O seu enflechamento

é uma medida do ângulo que um segmento interior à asa faz com o seu eixo x :

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{dx_{ref}}{dy} \quad (2)$$

e depende do segmento de referência, cuja função descritiva figura, na Equação 2, em $x_{ref} = x_{ref}(y)$. Utilizou-se o segmento formado pela união dos quartos de corda de cada perfil da seção transversal da asa: $ref = 1/4$.

Para uma asa trapezoidal, define-se, ainda, o seu afilamento como uma medida da variação linear da corda ao longo da envergadura:

$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} \quad (3)$$

sendo c_r e c_t as cordas na raiz e na ponta da asa, respectivamente.

De forma geral, para uma asa de corda variável, pode-se definir uma corda média aerodinâmica c_μ para a qual, numa asa de perfil constante, tem-se o seu coeficiente de momento C_M igual ao coeficiente de momento de perfil em relação ao centro aerodinâmico deste, $C_{m.ca}$. Para tanto,

$$c_\mu = \frac{1}{S} \int_{-b/2}^{b/2} c^2(y) dy \quad (4)$$

Então, para uma asa trapezoidal, de cordas c_r e c_t na raiz e na ponta, tem-se

$$\therefore c_\mu = \frac{b}{3S}(c_r^2 + c_r c_t + c_t^2) \quad (5)$$

2.2 Teoria Simples da Linha Sustentadora de Prandtl

A teoria potencial, válida para escoamentos incompressíveis e invíscidos, fornece as relações fundamentais entre os parâmetros geométricos e aerodinâmicos de asas finitas a partir de diferentes modelos. Com base na teoria simples da linha sustentadora, pode-se estimar grandezas para asas com precisão suficiente. Cabe destacar, contudo, que o modelo aplica-se rigorosamente apenas para asas com linha de quarto de corda reta, não enflechadas, suficientemente alongadas (comumente $\Lambda > 3$) e em escoamento simétrico.

O coeficiente de sustentação é mesmo linear com

o ângulo de ataque α , a menos de um ângulo induzido

$$C_L = C_{L\alpha}(\alpha - \alpha_i) \quad (6)$$

Para asas de distribuição de circulação elíptica e $C_{l,\alpha}$ (de perfil) constante ao seu longo, tem-se que

$$\alpha_i = \frac{C_L}{\pi\Lambda} \quad (7)$$

$$C_{L,\alpha} = a = \frac{a_0}{1 + \frac{a_0}{\pi\Lambda}} \quad (8)$$

sendo $a_0 = C_{l,\alpha}$ para o perfil infinito correspondente. Verifica-se que, para uma asa como tal, mas enflechada de φ , pode-se aproximar $a_0^* \cong a_0 \cos \varphi$.

Importa destacar que, para asas de alongamento pequeno, $\Lambda < 3$, Helmbold (Helmbold, 1942) propôs a modificação

$$C_{L,\alpha} = a = \frac{a_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{a_0}{\pi\Lambda}\right)^2} + \frac{a_0}{\pi\Lambda}} \quad (9)$$

Embora as equações acima sejam obtidas para asas de distribuição puramente elíptica, pode-se verificar que asas retangulares diferem sem muita significância de tal e, assim, elas podem ser aproximadamente utilizadas mesmo nesses casos.

Quanto ao coeficiente de arrasto induzido, ele pode ser calculado por

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi e \Lambda} \quad (10)$$

$$e = \frac{1}{1 + \delta} \quad (11)$$

em que e , o fator de eficiência de envergadura da asa, é dependente da distribuição de circulação sobre a asa e, pois, da geometria dessa. Tem-se $e = 1$ para uma distribuição elíptica.

Conforme outrora mencionado, a teoria potencial, que embasa os resultados teóricos calculados, não é capaz de modelar efeitos de viscosidade do escoamento sobre as asas, justamente por assumir por hipótese viscosidade que tende à nulidade. Contudo, extensos resultados experimentais evidenciam comportamento aproximadamente parabólico entre os coeficientes de sustentação e arrasto para asas infinitamente longas (Schlichting;

Truckenbrodt, 1979):

$$C_d = C_{d,0} + k_1 C_l + k_2 C_l^2 \quad (12)$$

Esse efeito de arrasto (viscoso) de perfil está aproximadamente presente em asas finitas retangulares com seções desse mesmo perfil, a menos de efeitos viscosos adicionais nas pontas de asa e do arrasto induzido (de origem, entretanto, não viscosa), conforme a equação 10.

Note que, nesse caso de asas retangulares de perfil constante ao seu longo, para um mesmo ângulo de ataque efetivo,

$$L = \int_{-b/2}^{b/2} L' dy \implies C_L = \frac{1}{S} \int_{-b/2}^{b/2} C_l c(y) dy$$

$$\therefore C_L = C_l \quad (13)$$

pois C_l independe de y e $S \equiv \int_{-b/2}^{b/2} c(y) dy$.

Assim sendo, espera-se aproximadamente que o arrasto de uma asa finita de certo perfil comporte-se como

$$C_D = C_d + C_{D,i} = (C_{d,0} + k_1 C_l + k_2 C_l^2) + \frac{C_L^2}{\pi \Lambda e}$$

$$\therefore C_D = C_{d,0} + k_1 C_L + \left(k_2 + \frac{1}{\pi \Lambda e}\right) C_L^2 \quad (14)$$

Logo, conhecendo-se os parâmetros $C_{d,0}$, k_1 e k_2 associados à asa infinita correspondente, é possível estimar o fator de Oswald e da asa. No caso em que se não conhece tal, estima-se o fator de Oswald viscoso, sendo

$$k_2 + \frac{1}{\pi \Lambda e} = \frac{1}{\pi \Lambda e_v}$$

Observe que, sendo C_d comum ao conjunto de todas as asas de mesmo perfil constante e diferentes alongamentos, assim como $C_L = C_l$, pode-se estimar a polar de arrasto de uma asa de certo alongamento do conjunto a partir de qualquer outra em um mesmo ângulo de ataque:

$$\begin{cases} C_D^i = C_d + C_D^i = C_d + \frac{C_L^i{}^2}{\pi \Lambda_i} \\ C_D^j = C_d + C_D^j = C_d + \frac{C_L^j{}^2}{\pi \Lambda_j} \\ C_L^i = C_L^j = C_l = C_L \end{cases}$$

$$\therefore C_D^j = C_D^i + \frac{C_L^2}{\pi} \left(\frac{1}{\Lambda_i - \Lambda_j} \right) \quad (15)$$

Considere uma semi-asa sobre a qual a sustentação e o momento sobre cada seção concentram-se na linha do quarto de corda, $x_{1/4} = x_{1/4}(y)$.

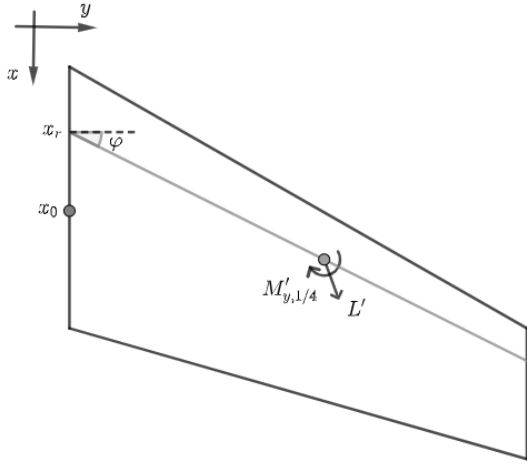


Figura 2: Esquema de asa.

Assim, o momento num ponto x_0 relativamente a y pode ser calculado por:

$$M_{x_0} = \int_{-b/2}^{b/2} [M'_{1/4} + L' \cos \alpha (x_{1/4} - x_0)] dy \quad (16)$$

ou

$$C_{M_{x_0}} = \frac{1}{S c_\mu} \int_{-b/2}^{b/2} [C_{m,1/4} c^2 + C_l c \cos \alpha (x_{1/4} - x_0)] dy \quad (17)$$

sendo $M'_{1/4}$ e L' o momento no quarto de corda e a sustentação do perfil infinito-equivalente em y , respectivamente.

Em particular, para uma asa de perfil constante ao seu longo, quando C_l , $C_{m,1/4}$ são constantes em relação a y , e considerando-se a definição da

equação 4, reduz-se

$$C_{M_{x_0}} = C_{m,1/4} + \frac{C_l \cos \alpha}{S c_\mu} \int_{-b/2}^{b/2} c (x_{1/4} - x_0) dy$$

Portanto, para uma asa trapezoidal, para a qual $x_{1/4}(y) = x_{r,1/4} + |y| \tan \varphi$, chega-se que

$$C_{M_{x_0}} = C_{m,1/4} + C_l \cos \alpha [(X_{r,1/4} - X_0) + \frac{\tan \varphi}{S c_\mu} \int_{-b/2}^{b/2} c |y| dy]$$

$$\therefore C_{M_{x_0}} = C_{m,1/4} + C_l \cos \alpha \left[(X_{r,1/4} - X_0) + \frac{y_c}{c_\mu} \tan \varphi \right] \quad (18)$$

em que y_c é a posição y do centro de massa da semi-asa, $X_{r,1/4}$ é a posição normalizada do quarto de corda da raiz e X_0 , a abscissa normalizada de interesse. Para uma asa trapezoidal,

$$y_c = \frac{\Lambda}{12} (c_r + 2c_t) \quad (19)$$

No centro aerodinâmico da asa, por definição, tem-se $\frac{dC_{M,ca}}{dC_L} = 0$. Derivando-se, pois, a equação 18 em relação a C_L , aproximando-se $\cos \alpha \cong 1$ e notando que $dC_L = dC_l$, conforme a equação 13, já que admite-se perfil constante ao longo da asa, segue

$$\frac{dC_{M,ca}}{dC_L} = \frac{dC_{m,1/4}}{dC_L} + (X_{r,1/4} - X_0) + \frac{y_c}{c_\mu} \tan \varphi$$

$$\therefore X_{ca} \cong X_{r,1/4} + \frac{y_c}{c_\mu} \tan \varphi + \frac{dC_{m,1/4}}{dC_L} \quad (20)$$

Se o perfil da asa for suficientemente fino, tal que seja possível admitir o seu comportamento conforme a teoria do perfil fino, então $\frac{dC_{m,1/4}}{dC_L} = 0$ e, portanto,

$$\therefore X_{ca} = X_{r,1/4} + \frac{y_c}{c_\mu} \tan \varphi \quad (21)$$

3 Metodologia

3.1 Tratamento de dados

Realizados os ensaios conforme a metodologia experimental descrita, obteve-se, para cada um, os valores de coeficientes de sustentação, arrasto e momento em função do ângulo α de ataque imposto sobre a asa e medidas de dimensões básicas da geometria da asa, além das condições experimentais de temperatura e pressão.

Em primeiro lugar, foram calculadas a densidade do ar ambiente e sua viscosidade cinemática para as condições do ar medidas no início de cada ensaio. Por hipótese, adotou-se o ar atmosférico como gás perfeito, sendo utilizada, pois, a equação universal dos gases ideais, 22:

$$\rho = \frac{p}{RT} \quad (22)$$

em que ρ é a densidade, p a pressão e T a temperatura do gás e R , a constante específica ao ar atmosférico.

A fim de se calcular a viscosidade do ar nas condições do experimento, adotou-se o modelo de Sutherland, conforme o qual essa grandeza varia com a temperatura segundo a Equação 23 abaixo,

$$\frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}, \quad (23)$$

sendo μ_0 , T_0 e S , respectivamente, a viscosidade e a temperatura de referência e a constante de Sutherland.

Das asas experimentadas, foram medidas as suas cordas na raiz e na ponta, c_r e c_t , as suas posições de fixação x_{asa} , suas envergaduras b e seus enflechamentos φ . Deses valores, utilizou-se as equações 1 a 5 a fim de se obter as grandezas relevantes.

A partir das medidas de C_L para cada ensaio, identificou-se uma região de comportamento suficientemente linear entre -5 e 5 , na qual ajustou-se uma reta cuja inclinação b_1 figurou-se como o $C_{L,\alpha}$ experimental para a asa. Embora um alinhamento visual tenha sido feito entre a corda da raiz da asa e o medidor de ângulo, verificava-se um deslocamento da reta $C_L \times \alpha$ relativamente à origem, o qual era constatado pelo coeficiente linear b_0 não nulo

encontrado no ajuste. Subtraiu-se, pois, de todos os ângulos medidos no ensaio o fator $\frac{-b_0}{b_1}$ que trasladasse a reta ao ponto esperado $(\alpha, C_L) = (0, 0)$ – haja visto serem simétricos os perfis das asas.

Quanto ao C_D , discutiu-se o comportamento parabólico esperado em função do coeficiente de sustentação. Nesse sentido, na região linear de C_L , ajustou-se em cada ensaio uma parábola aos pontos de polar de arrasto encontrados, possibilitando a determinação dos parâmetros $C_{D,0}$, k_1 e e_v , segundo a equação 14. Verificou-se, ainda, a similaridade do coeficiente, conforme a equação 15.

Experimentalmente, o coeficiente de momento obtido é aquele relativo ao ponto de fixação da asa na balança, X_{asa} . O mesmo coeficiente em torno de um ponto qualquer pode ser obtido por simples equilíbrio,

$$C_{M_{x_0}} = C_{M,asa} + (X_{x_0} - X_{asa})C_L \cos \alpha \quad (24)$$

Para pequenos ângulos de ataque, pode-se admitir $\cos \alpha \cong 1$. O centro aerodinâmico, pois, pode ser facilmente encontrado a partir de sua definição, para o qual $\frac{dC_{M,ca}}{dC_L} = 0$

$$\therefore X_{ca} = X_{asa} - \frac{dC_{M,asa}}{dC_L} \quad (25)$$

sendo que usa-se por derivada $\frac{dC_{M,asa}}{dC_L}$ o coeficiente angular da reta ajustada à curva num intervalo linear (em questão, $\alpha \in [-5, 5]$).

4 Resultado

4.1 Condições experimentais

Conforme a metodologia descrita, mediu-se no início de cada ensaio as condições de temperatura e pressão locais, a fim de se derivar as grandezas relevantes aos cálculos posteriores.

Durante a prática, para os nove ensaios realizados, ambas as grandezas não se alteraram na escala mensurável dos instrumentos, ficando dentro das margens de incertezas desses. Tendo isso em vista, apresenta-se na tabela 1 o valor médio das medições e as grandezas associadas:

Tabela 1: Condições ambientais e propriedades do ar medidas durante a prática experimental.

Grandeza	Valor
p (mbar)	$948,7 \pm 0,1$
T ($^{\circ}C$)	$26,0 \pm 0,5$
μ_0 ($10^{-5} \cdot kg/ms$)	1,79
T_0 (K)	288,16
S (K)	110
μ ($10^{-5} \cdot kg/ms$)	$1,83 \pm 0,02$
ρ (kg/m^3)	$1,117 \pm 0,002$
ν ($10^{-5} \cdot m^2/s$)	$1,64 \pm 0,01$

sendo: p é a pressão atmosférica local; T , a temperatura ambiente; μ_0 , a viscosidade dinâmica de referência do ar seco, correspondente à temperatura de referência $T_0 = 288,16$ K; S , a constante de Sutherland, utilizada para corrigir a viscosidade em função da temperatura segundo a lei de Sutherland; ρ , a densidade do ar; e μ e ν são as viscosidades dinâmica e cinemática do ar calculadas para a temperatura ambiente.

4.2 Efeitos do alongamento

A partir dos resultados apresentados nas Figuras 3 a 4 e na Tabela 2, é possível observar a influência do alongamento nos coeficientes aerodinâmicos das asas ensaiadas. Conforme previsto teoricamente, o

aumento do alongamento resulta em uma elevação na eficiência aerodinâmica, principalmente em virtude da redução dos efeitos tridimensionais nas extremidades da asa e, conseqüentemente, da menor intensidade dos vórtices induzidos.

Na Figura 3, nota-se que a inclinação da curva $C_L \times \alpha$ diminui à medida que o alongamento é reduzido. Tal comportamento está em acordo com a teoria de asas finitas, segundo a qual o coeficiente de sustentação angular $C_{L\alpha}$ é monótono crescente com o alongamento (Anderson, 2017). Experimentalmente, obtiveram-se valores de $C_{L\alpha}$ próximos aos teóricos indicados na Tabela 2, confirmando a tendência prevista. Além disso, observa-se que o estol ocorre em ângulos de ataque maiores para asas de baixo alongamento.

A Figura 3 mostra que o coeficiente de arrasto C_D cresce de forma mais acentuada para asas de maior alongamento em função do ângulo de ataque. Contudo, é mais relevante analisar a relação $C_D \times C_L$, na Figura 4. Nela, verifica-se que, para um mesmo valor de C_L , as asas de maior alongamento apresentam menores valores de C_D , indicando maior razão de sustentação pelo arrasto (L/D) e, portanto, melhor desempenho aerodinâmico. De fato, asas de menor alongamento sofreriam de maior arrasto induzido, conforme posto na equação 10.

Tabela 2: Resultados experimentais e teóricos para o efeito de alongamento.

Grandeza		Modelo a	Modelo b	Modelo c
Re (10^5)		$1,62 \pm 0,01$	$1,51 \pm 0,01$	$1,62 \pm 0,01$
X_{ca}	Teór.	0,25	0,25	0,25
	Exp.	$0,232 \pm 0,002$	$0,252 \pm 0,008$	$0,226 \pm 0,007$
$C_{L\alpha}$	Teór.	6,26	4,20	2,63
	Exp.	$5,95 \pm 0,06$	$4,2 \pm 0,1$	$2,86 \pm 0,07$
C_{D0}		$0,0346 \pm 0,0006$	$0,0268 \pm 0,0003$	$0,0198 \pm 0,0016$
k_1		$0,0087 \pm 0,0016$	$-0,0049 \pm 0,0013$	$-0,0192 \pm 0,0095$
e_v		-	$0,77 \pm 0,02$	$0,59 \pm 0,07$

Relativamente ao comportamento evidenciado pela polar de arrasto $C_D \times C_L$, os valores ajustados experimentalmente, apresentados na Tabela 2, mostram uma redução de C_{D0} e de k_1 com o aumento do alongamento, coerente com o esperado.

Essa relação confirma que o incremento do alongamento reduz a componente de arrasto induzido, elevando a eficiência aerodinâmica como um todo.

As barras de erro presentes nas Figuras 4 e 4 indicam uma boa repetibilidade dos resultados, espe-

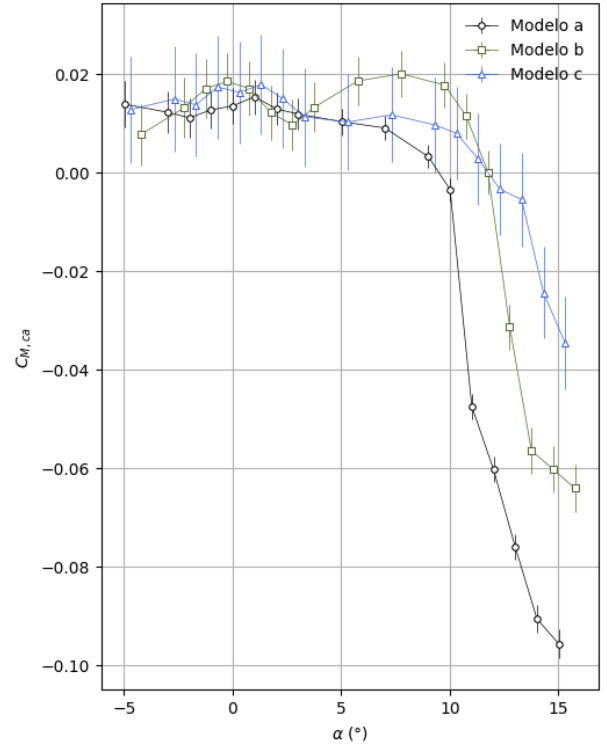
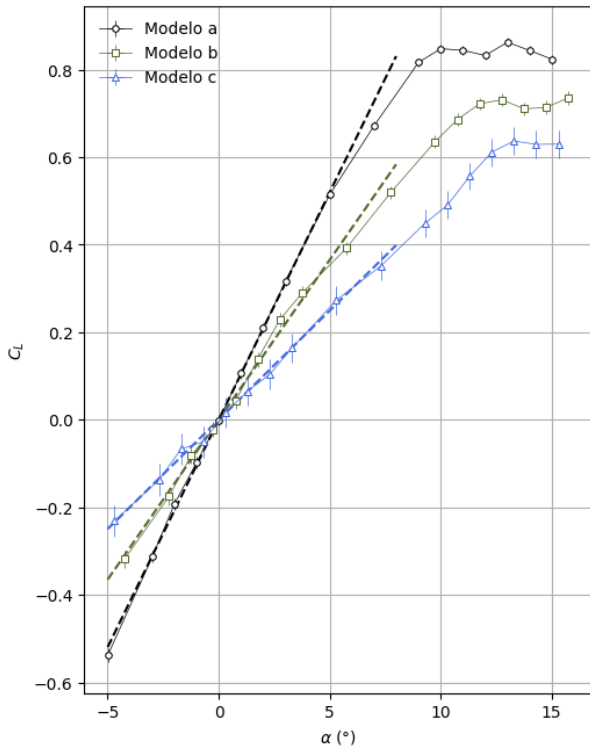


Figura 3: Influência do alongamento nos coeficientes aerodinâmicos. (a) Coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque para asas de diferentes alongamentos.

Figura 3: (c) Coeficiente de momento de arfagem ($C_{M,ca}$) relativo ao centro aerodinâmico em função do ângulo de ataque para asas de diferentes alongamentos.

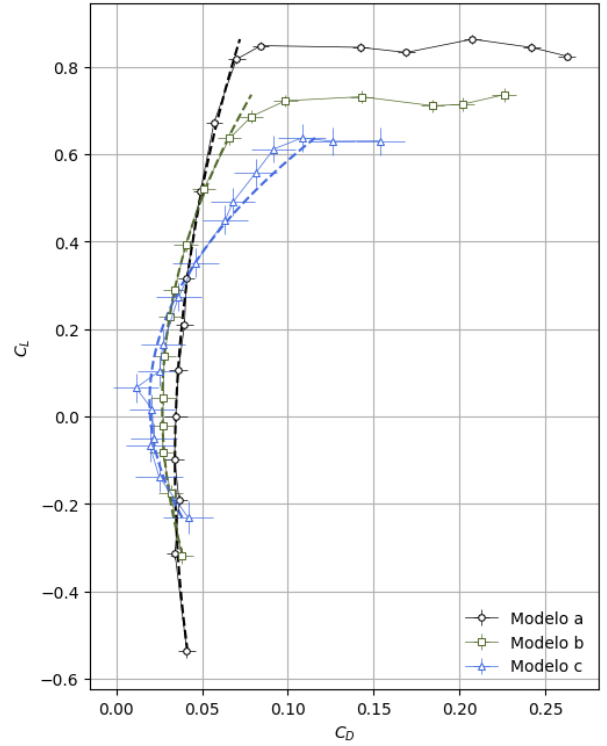
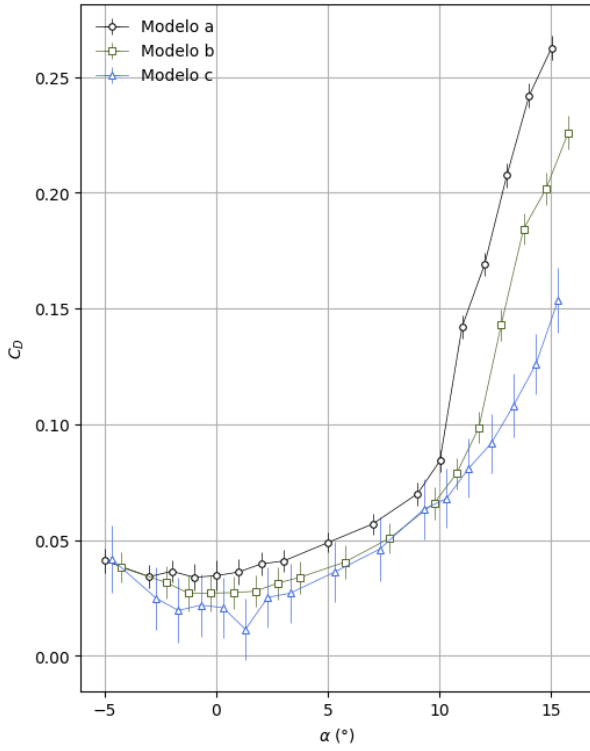


Figura 3: (b) Coeficiente de arrasto (C_D) em função do ângulo de ataque para asas de diferentes alongamentos.

Figura 4: Relações aerodinâmicas obtidas experimentalmente para diferentes alongamentos. (a) Relação entre o coeficiente de arrasto (C_D) e o coeficiente de sustentação (C_L) para diferentes alongamentos.

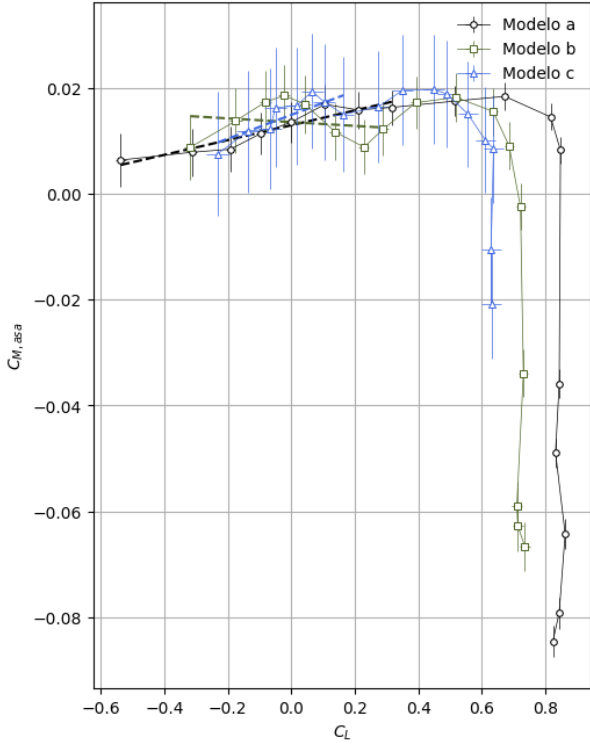


Figura 4: (b) Relação entre o coeficiente de momento de arfagem ($C_{M,asa}$) relativo ao ponto de fixação da asa em função do coeficiente de sustentação (C_L) para diferentes alongamentos.

cialmente para os modelos de maior alongamento, cujos pontos experimentais se distribuem de forma mais regular ao redor da curva teórica ajustada. Nos modelos de menor alongamento, as incertezas relativas são ligeiramente maiores, possivelmente em decorrência da maior sensibilidade às flutuações do escoamento e à influência das extremidades.

Em relação ao coeficiente de momento de arfagem C_M , mostrado nas Figuras 3 e 4, observa-se que as variações são relativamente pequenas com o alongamento, mantendo tendência linear e sinal negativo ao redor do ponto neutro. A leve variação em C_M entre os modelos está associada à distribuição de sustentação ao longo da envergadura e à posição do centro aerodinâmico (X_{ca}), que se manteve próxima de 25% da corda média, conforme apresentado na Tabela 2, com a maior diferença sendo visualizada no modelo C, cuja asa possui o menor alongamento. Essa diferença indica que, para asas de menor alongamento, o gradiente de momento em relação ao coeficiente de sustentação tende a ser ligeiramente mais acentuado, refletindo um comportamento aerodinâmico marginalmente

menos estável em arfagem. Apesar disso, as barras de erro nesta figura permanecem pequenas, o que indica boa consistência das medições de momento.

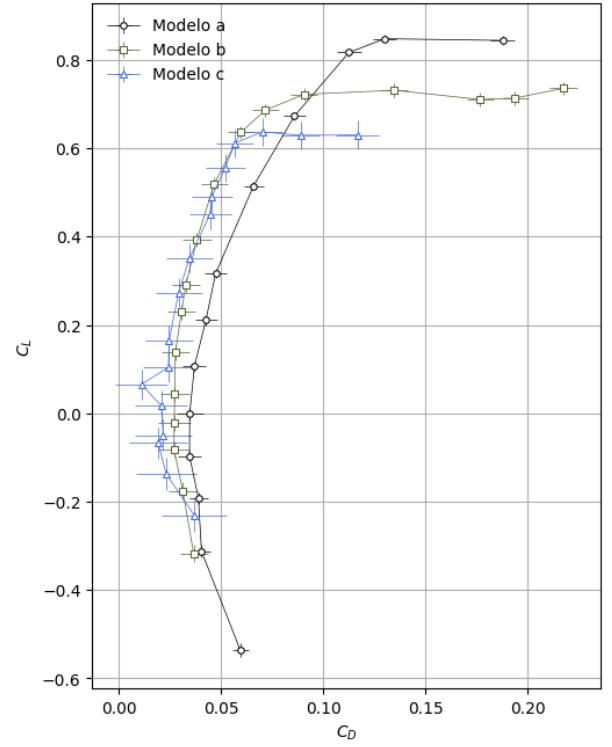


Figura 5: Gráfico de similaridade para o efeito do alongamento, referenciados em $\Lambda = 5$.

A Figura 5 apresenta a polar de arrasto em similaridade aplicada sobre o modelo b de alongamento $\Lambda = 4$. Observa-se que as três curvas seguem a mesma tendência geral, indicando consistência entre os ensaios e confirmando a similaridade entre os modelos, principalmente entre os modelos b e c, que se sobrepõem em grande parte da faixa de C_D , divergindo apenas nas proximidades do estol.

Por outro lado, a curva correspondente ao modelo a, asa de alongamento infinito, embora próxima das demais, apresenta diferenças, especialmente nas regiões de baixo C_D . Nessa faixa, o comportamento aparentemente menos eficiente pode ser atribuído ao predomínio do arrasto parasita ($C_{D,0}$), uma vez que o arrasto induzido é pouco significativo em baixos ângulos de ataque. Como asas de maior alongamento possuem maior área molhada e comprimento de bordo de ataque, o incremento do arrasto viscoso tende a se tornar mais perceptível nessa condição, o que faz com que o perfil de alongamento mais alto tenha um com-

portamento diferente dos demais.

À medida que o coeficiente de sustentação aumenta, o termo de arrasto induzido passa a dominar, e o modelo a passa a apresentar menores valores de C_D para o mesmo C_L , indicando uma razão de sustentação pelo arrasto (L/D) superior. Assim, o desempenho aerodinâmico global do modelo de maior alongamento é consistentemente melhor nas condições de sustentação mais elevadas e reforça a influência do alongamento na redução dos efeitos tridimensionais nas pontas da asa.

4.3 Efeitos do enflechamento

O efeito do enflechamento sobre uma asa pode ser aproximado por uma angulação longitudinal – igual ao próprio enflechamento ϕ – do escoamento livre sobre seu perfil (seção transversal aerodinâmica), o qual efetivamente a sustentará (Schlichting; Tru-ckenbrodt, 1979).

Dois efeitos consecutivos são esperados: a redução da velocidade direta incidente, $U_\infty^* = U_\infty \cos \varphi$; e o aumento do ângulo de ataque nesse plano direto, $\alpha^* = \alpha / \cos \varphi$. Assim sendo,

$$C_l \propto U_\infty^2 \alpha \quad (26)$$

$$\therefore C_l^* \propto (U_\infty \cos \varphi)^2 \frac{\alpha}{\cos \varphi} = U_\infty^2 \alpha \cos \varphi \quad (27)$$

Essa relação foi verificada experimentalmente por Jacobs (Jones, 1947). Embora aproximada, será tanto melhor quanto maior for o alongamento da asa.

Esse efeito de redução do $C_{L,\alpha}$ pode ser observado no gráfico da figura 6 e nos valores da Tabela 3: os valores foram crescentes conforme o enflechamento consecutivo de 0, 30 e 45.

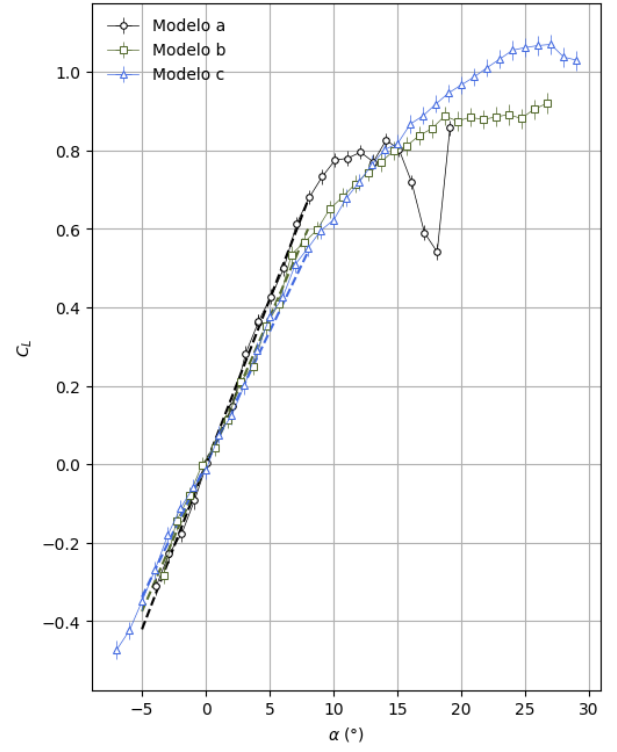


Figura 6: Influência do enflechamento nos coeficientes aerodinâmicos C_D , C_L e C_M em função do ângulo de ataque. (a) Efeito do enflechamento sobre o coeficiente de sustentação (C_L) em função do ângulo de ataque.

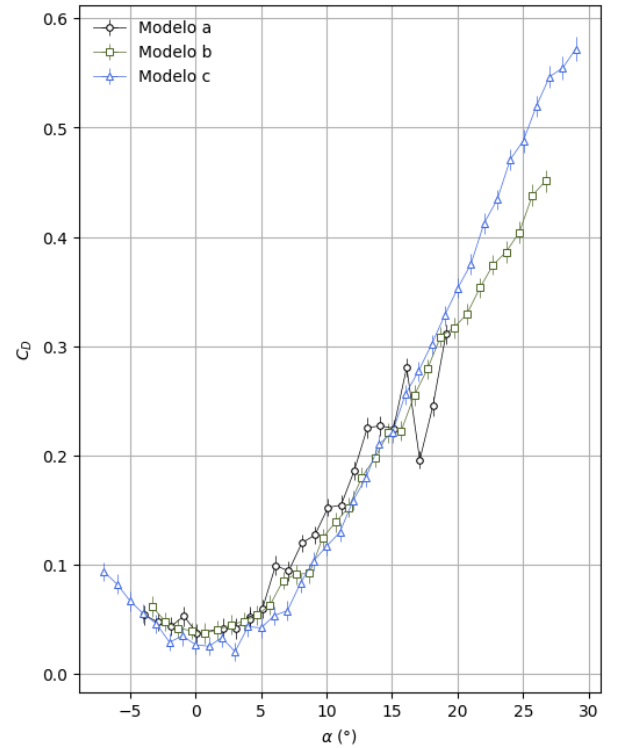


Figura 6: (b) Coeficiente de arrasto (C_D) em função do ângulo de ataque para diferentes ângulos de enflechamento.

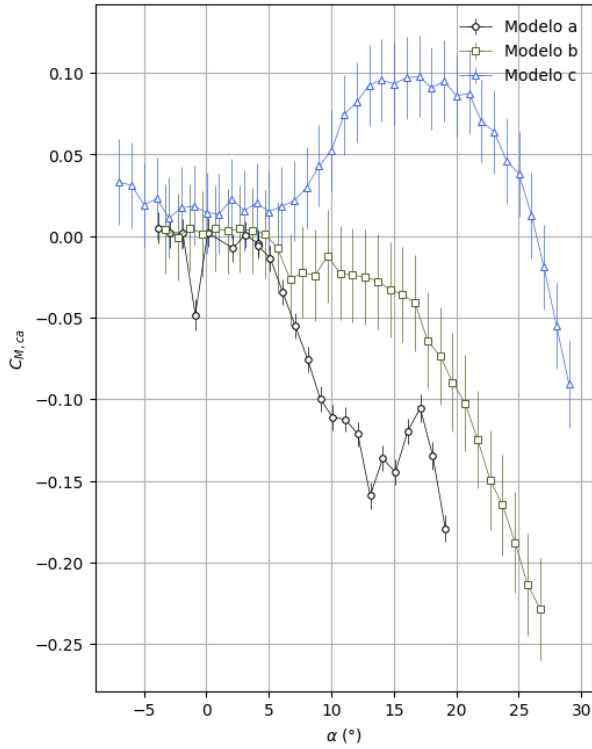


Figura 6: (c) Coeficiente de momento de arfagem ($C_{M,ca}$) relativo ao centro aerodinâmico em função do ângulo de ataque para diferentes enflechamentos.

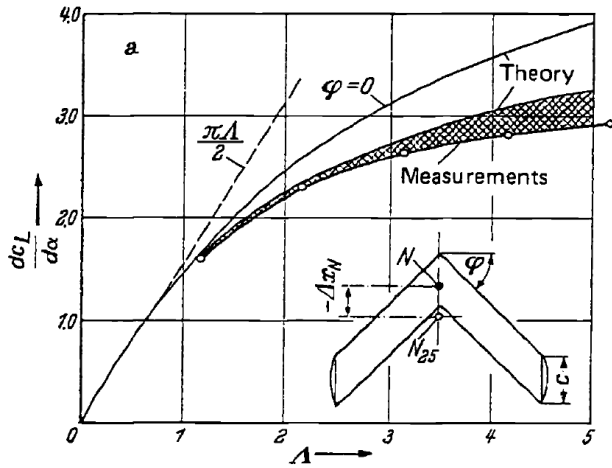


Figura 7: Influência do enflechamento ($\varphi = 45^\circ$) sobre $C_{L,\alpha}$ (Schlichting; Truckenbrodt, 1979).

A figura 7 acima apresenta demais resultados experimentais e espectro teórico de $C_{L,\alpha}$ para afilamento de 45° .

Outro efeito a ser notado é o atraso do estol conforme se aumenta o enflechamento. Em parte, isso é devido à própria redução do $C_{L,\alpha}$. Para a asa plana retangular, ocorre a aproximadamente $\alpha \cong 10$, enquanto $\alpha \cong 18$ e $\alpha \cong 25$ respectiva-

mente para as demais.

Quanto ao C_D , o enflechamento não parece provocar algum efeito significativo e isso é visto conforme o gráfico da figura 6. Observa-se, inclusive, uma ligeira redução gradual do coeficiente para maiores φ em pequenos ângulos de ataque. A situação inverte-se para maiores valores de α . Isso pode ser justificado pelo grande escoamento cruzado que se desenvolve sobre a asa. Esse ocorre em razão de gradientes de pressão entre seções paralelas, deslocadas relativamente em x pelo efeito de φ (Schlichting; Truckenbrodt, 1979). Esse *cross flow* culmina, pois, na ponta da asa. Resulta nela um aumento acentuado da camada-limite, o qual provoca aumento do arrasto total sobre a asa. Esse efeito pôde ser verificado experimentalmente:

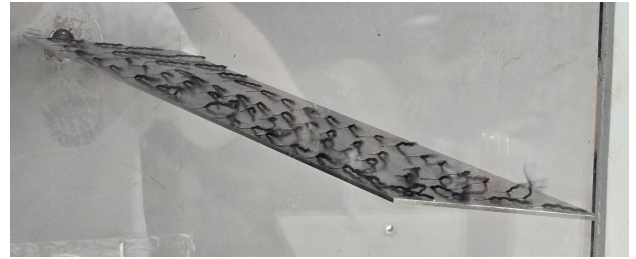


Figura 8: Descolamento da camada-limite na ponta de asa enflechada para diferentes ângulos de ataque. (a) Pequeno ângulo de ataque.

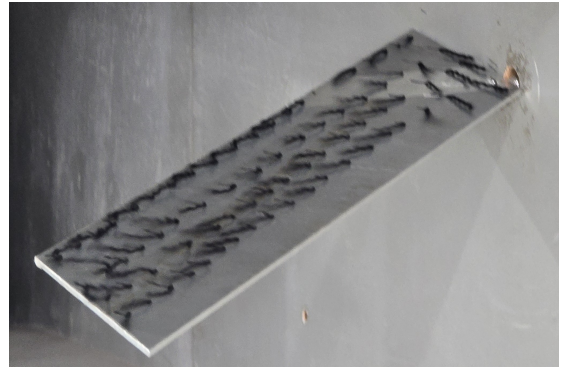


Figura 8: (b) Médio ângulo de ataque.

Note que os fios de lã na ponta (esquerda) da asa dispõem-se em maior ângulo contrário ao sentido do fluxo, indicando uma bolha de recirculação – associada, por sua vez, ao descolamento da camada-limite nessa região. Entre as três imagens da figura 8, verifica-se o aumento progressivo dessa região, conforme esperado em teoria.

Um efeito ainda mais expressivo do enflechamento é verificado no coeficiente de momento de

arfagem, tanto teoricamente – conforme equação 18 – quanto experimentalmente. Tal aumenta consideravelmente para qualquer variação de ângulo de ataque. Isso é evidente, haja visto o braço de momento ser crescente em y para asas com φ não nulo. Verifica-se, contudo, uma variação de $C_{M,1/4}$ em módulo menor para maiores ângulos de ataque.

Pela figura 9, verifica-se o pequeno trecho no qual $C_{M,ca}$ permanece praticamente constante relativamente a α – portanto, a C_L . Após, as três curvas apresentam características distintas. O momento do modelo a , de $\varphi = 0$, cai bruscamente após o

estol – naturalmente esperado para uma asa em tal situação –, enquanto de c , enflechamento $\varphi 45^\circ$, há, opostamente, um crescimento – efeito de *pitch up*. Intermediariamente, o momento de b varia menos intensamente, embora apresente ligeira queda. O crescimento do momento em c pode ser justificado também pelo estolamento primeiro na ponta da asa: o coeficiente local de sustentação nesse trecho reduz-se, resultando num efeito positivo de momento sobre a asa. O resultado é que ela tenderia a continuar a cabrar após o estol.

Tabela 3: Resultados experimentais e teóricos para o efeito de enflechamento.

Grandeza		Modelo a	Modelo b	Modelo c
Re (10^5)		$1,480 \pm 0,005$	$1,513 \pm 0,006$	$1,491 \pm 0,006$
X_{ca}	Teór.	0,25	1,07	1,67
	Exp.	$0,22 \pm 0,02$	$1,058 \pm 0,004$	$1,585 \pm 0,007$
C_{L_α}	Teór.	4,72	4,17	3,56
	Exp.	$4,8 \pm 0,1$	$4,3 \pm 0,1$	$3,88 \pm 0,08$
C_{D0}		$0,0366 \pm 0,0036$	$0,0389 \pm 0,0016$	$0,0265 \pm 0,0026$
k_1		$-0,0121 \pm 0,0136$	$-0,0256 \pm 0,0078$	$-0,0389 \pm 0,0094$
e_v		$0,18 \pm 0,03$	$0,17 \pm 0,02$	$0,17 \pm 0,01$



Figura 8: (c) Alto ângulo de ataque.

Pela polar de arrasto na figura 9, verifica-se um comportamento realmente muito próximo de uma parábola segundo a equação 14 para ângulos de ataque com os quais o C_L foi linear. Embora de perfil plano, a espessura finita da asa e a haste de sua sustentação sobre a balança foram fatores que contribuíram para $C_{D,0}$ não nulo, embora pe-

queno. Apesar de próximos os valores para os modelos a e b , ele foi menor para a asa de enflechamento 45° , conforme anteriormente comentado. Em k_1 , encontrou-se valores negativos e, ainda, decrescentes conforme φ . Contudo, os fatores de Oswald viscosos determinados são praticamente iguais, divergentes dentro da incerteza do cálculo. Assim, não se verifica experimentalmente influência relevante do enflechamento na indução de arrasto sobre a asa. Isto é, uma vez que essas asas ensaiadas têm mesmo alongamento e arrastos próximos, pode-se atribuir congruência à distribuição de circulação ao longo dos vórtices atados das asas.

No entanto, Truckenbrodt (Schlichting; Truckenbrodt, 1979), através da teoria da superfície sustentadora, mostra variação do C_l – e, pois, da distribuição $\gamma = \gamma(y)$ de circulação – ao longo da asa. Consequentemente, seriam variáveis com φ os coeficientes A_n da expansão de γ em série de Fourier.

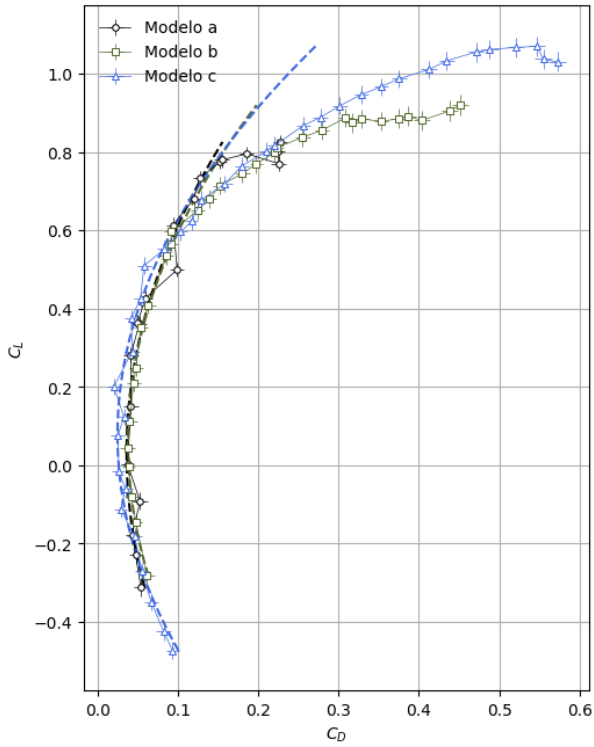


Figura 9: Relações aerodinâmicas obtidas experimentalmente para diferentes ângulos de enflechamento. (a) Relação entre o coeficiente de arrasto (C_D) e o coeficiente de sustentação (C_L) para diferentes ângulos de enflechamento.

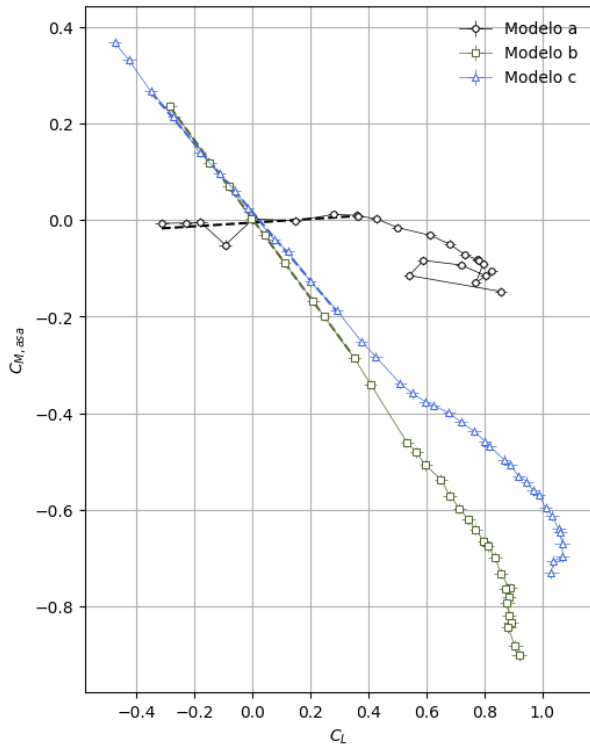


Figura 9: (b) Variação do coeficiente de momento ($C_{M,asa}$) relativo ao ponto de fixação em função do coeficiente de sustentação (C_L) para asas com diferentes enflechamentos.

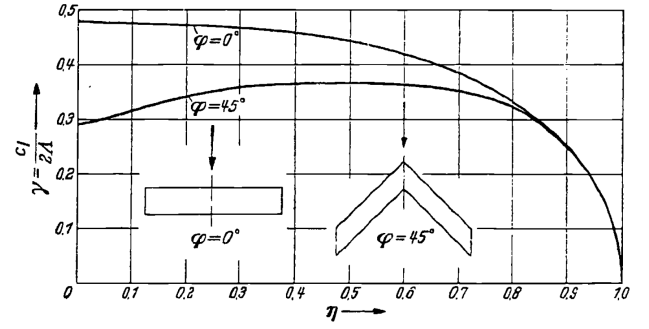


Figura 10: Influência do enflechamento na distribuição de C_l ao longo da asa (Schlichting; Truckenbrodt, 1979).

Portanto, o seria o fator de eficiência de envergadura – equação 11 –, pois

$$\delta = \sum_{n=2}^{\infty} n \left(\frac{A_n}{A_1} \right)^2$$

Em termos de $C_{M,asa}$ em função de C_L – figura 9 –, é notória a relação linear entre eles em pequenos ângulos de ataque (comumente em $\alpha \in [-5, 5]$). A partir do ajuste de uma reta a tais pontos, para cada ensaio, determinou-se $dC_{M,asa}/dC_L$ e, então, pôde-se calcular o centro aerodinâmico, conforme metodologia descrita.

Por fim, vale destacar o deslocamento considerável do centro aerodinâmico da asa ao longo da corda, eixo x , conforme aumenta-se o enflechamento. Nos ensaios realizados, com asas de corda constante, encontra-se inclusive X_{ca} maior que a corda – na raiz – da asa e, portanto, esse centro não fica acessível a fixação à fuselagem. Ainda, os valores encontrados foram consideravelmente próximos daqueles previstos conforme a equação 21.

A partir da figura 11 acima, verifica-se a similaridade entre as curvas de $C_L \times \alpha$ para as asas enflechadas. Tal foi obtida corrigindo-se o ângulo α em cada uma das relações por $\alpha' = \alpha \cos \varphi$, conforme explicado na equação 27. As curvas para enflechamento 0 e 30 colapsam com grande precisão uma sobre a outra, embora a curva para o modelo c passou a ficar ligeiramente acima de ambos. Isso verifica que a relação estabelecida é tão somente aproximada, e já é desobedecida para ângulos suficientemente altos. De fato, para 45 de enflechamento, o alongamento $\Lambda = 6$ não foi suficiente para mitigar efeitos nas extremidades da asa que levasse

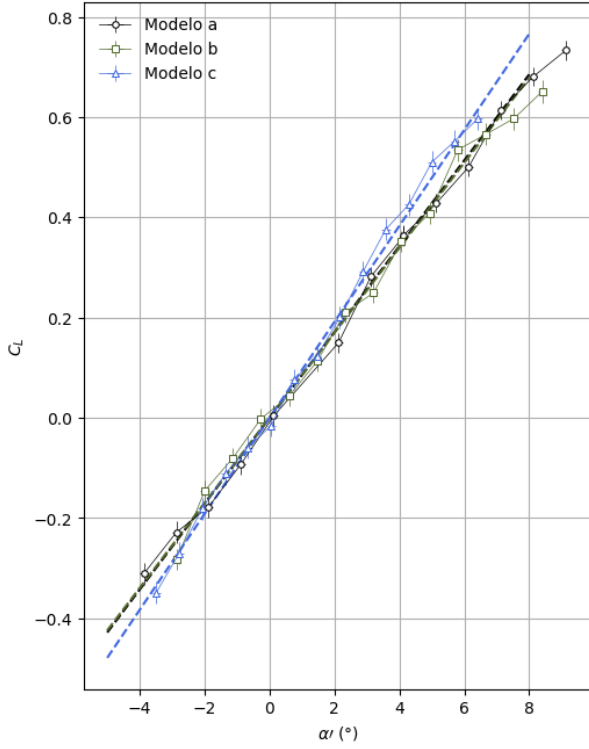


Figura 11: Investigação de similaridade em $C_L \times \alpha'$ no enflechamento.

à discrepância para com a relação.

4.4 Efeitos do afilamento

O afilamento da asa é definido como a razão entre a corda na ponta da asa e a corda na raiz da asa, conforme pode ser observado na equação 3. De acordo com a teoria da linha de sustentação, o afilamento modifica a distribuição de circulação Γ e, conseqüentemente, o *downwash* w e o ângulo de ataque induzido α_i . Essas relações são conhecidas pela teoria em (Schlichting; Truckenbrodt, 1979) e em (Anderson, 2017) e foram apresentadas como as equações 6, 7 e 10.

À medida que o afilamento diminui, o gradiente de circulação próximo à ponta tende a se reduzir, mas o carregamento local se torna mais elevado nas regiões externas da asa. Isso implica que o estol, em asas muito afiladas, tende a iniciar-se na ponta, enquanto em asas retangulares é mais comum que ocorra na raiz (Brederode, 2003). Tal distinção geométrica determina não apenas a eficiência induzida, mas também a progressão do estol.

O gráfico $C_L \times \alpha$ da Figura 13 mostra que os três modelos apresentam inclinares praticamente coin-

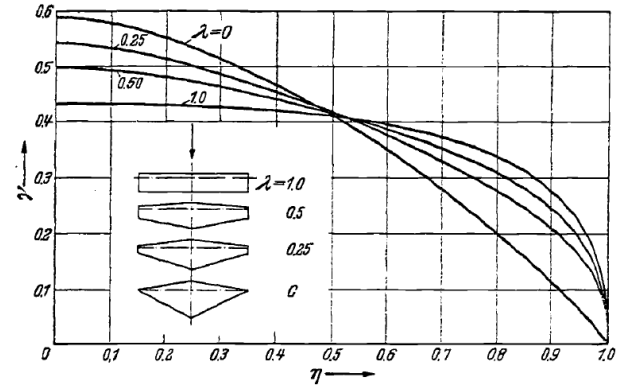


Figura 12: Influências do afilamento (Schlichting; Truckenbrodt, 1979). (a) Sobre a distribuição de circulação na asa.

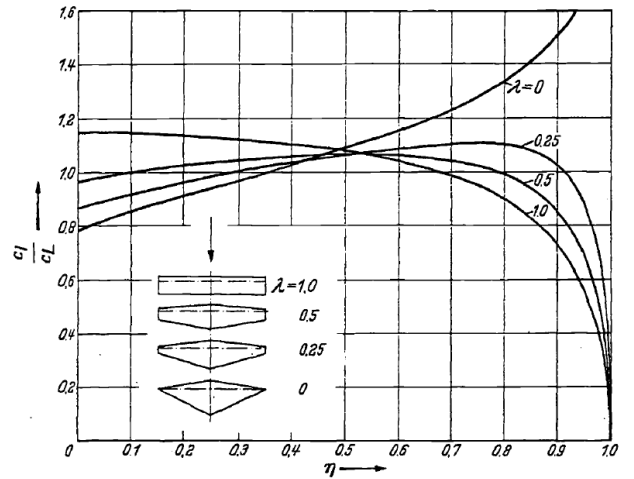


Figura 12: (b) Sobre a distribuição de C_l na asa.

cidentes na região linear, como esperado, já que a inclinação da curva de sustentação do aerofólio bidimensional depende sobretudo do alongamento Λ e não diretamente do afilamento, conforme visto na equação 8. As diferenças surgem na proximidade do estol, onde o modelo retangular apresenta queda abrupta de C_L , enquanto os modelos afilados mantêm crescimento até ângulos de ataque maiores, caracterizando estol mais gradual. Esse comportamento é coerente com a teoria, que prevê preservação da sustentação global enquanto a ponta não entra em regime de separação acentuada da camada limite (Anderson, 2017).

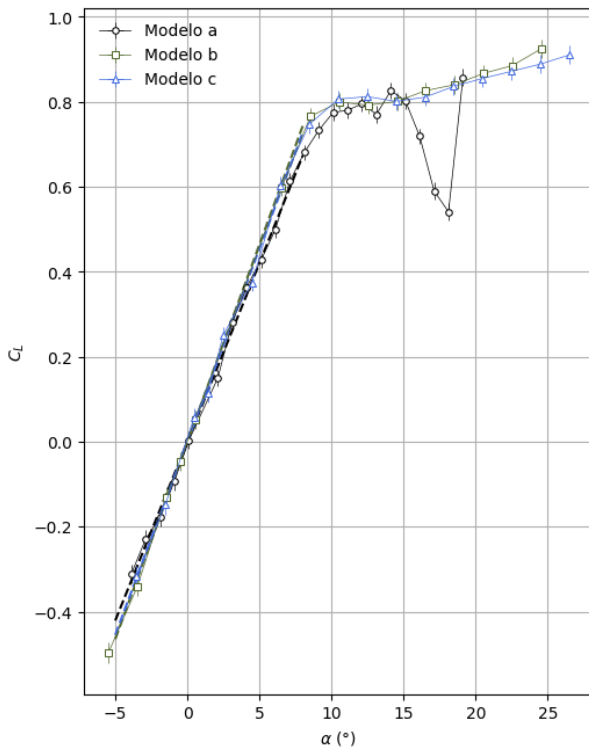


Figura 13: Influência da razão de afilamento nos coeficientes aerodinâmicos C_D , C_L e C_M em função do ângulo de ataque. (a) Influência da razão de afilamento na variação do coeficiente de sustentação (C_L) com o ângulo de ataque.

A curva $C_D \times \alpha$ da Figura 13 evidencia o crescimento quadrático esperado em função de C_L , visto que C_L é uma função de α , conforme mostram as equações (6) e (10), que é resultado do arrasto induzido somado à contribuição viscosa do perfil. Nota-se que para ângulos elevados, os modelos mais afilados apresentam arrasto maior do que o retangular. Embora o afilamento possa aproximar a distribuição da sustentação de uma forma elíptica e

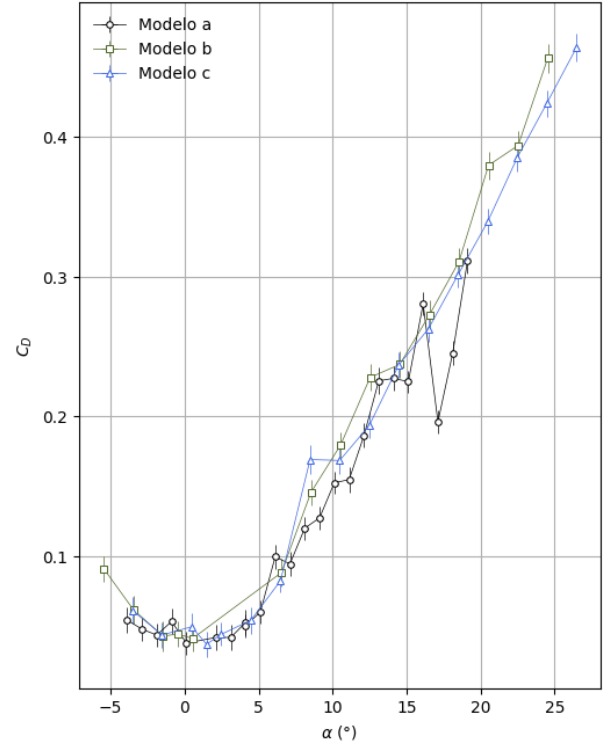


Figura 13: (b) Variação do coeficiente de arrasto (C_D) em função do ângulo de ataque para diferentes razões de afilamento.

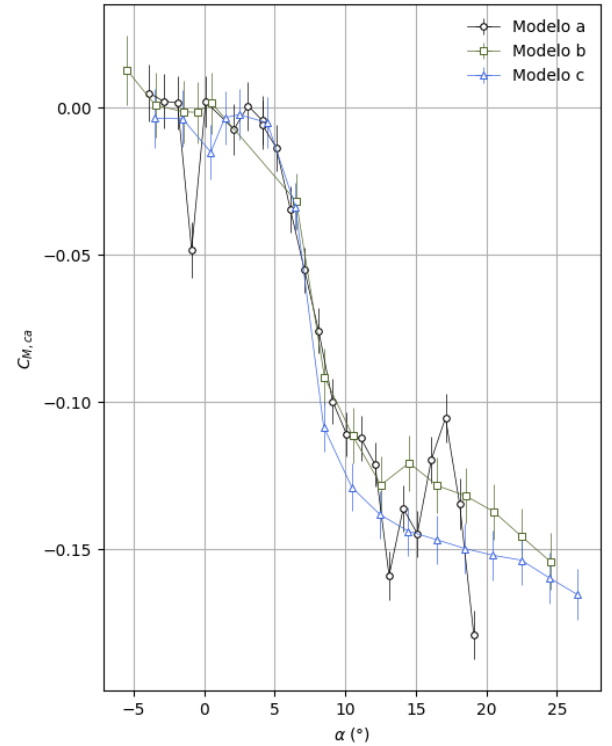


Figura 13: (c) Efeito da razão de afilamento sobre o coeficiente de momento ($C_{M,ca}$) relativo ao centro aerodinâmico em função do ângulo de ataque.

teoricamente favorecer a redução de $C_{D,i}$, observa-se o aumento de C_D em ângulos elevados para asas afiladas. Duas causas possíveis poderiam explicar esse efeito, sendo elas a hipótese de que a corda reduzida na ponta diminui o número de Reynolds local, favorecendo a separação antecipada da camada limite e que essa separação degrada o fator de eficiência de Oswald e . O resultado combinado é um arrasto maior em altos ângulos de ataque.

No gráfico $C_{M,ca} \times \alpha$ da Figura 13, nota-se que os modelos afilados apresentam momentos mais negativos à medida que o ângulo de ataque cresce, em comparação com a asa retangular. Isso decorre da maior concentração de sustentação em regiões próximas à ponta, deslocando a linha de ação da sustentação efetiva e intensificando o braço de momento. A perda progressiva de linearidade em C_M é mais suave nos afilados, enquanto o modelo retangular apresenta oscilações mais abruptas após o estol.

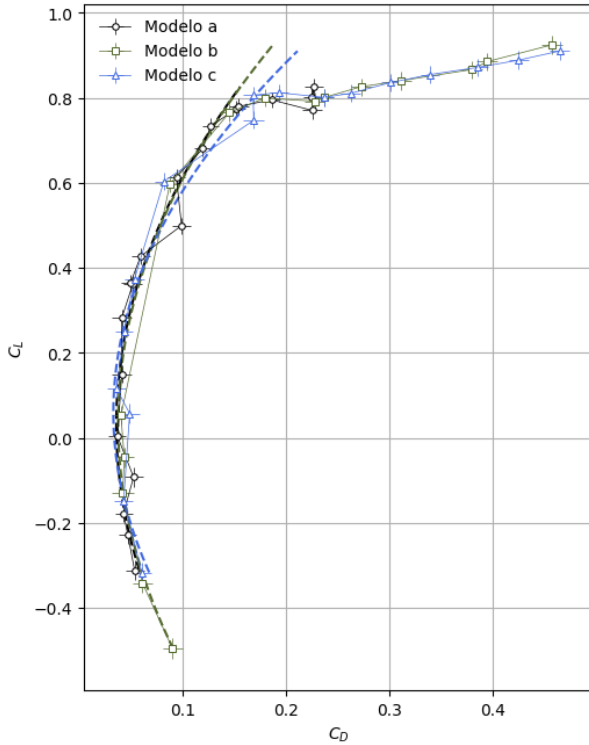


Figura 14: Relações aerodinâmicas obtidas experimentalmente para diferentes razões de afilamento. (a) Relação entre o coeficiente de arrasto (C_D) e o coeficiente de sustentação (C_L) para diferentes razões de afilamento.

No contexto das relações aerodinâmicas, a Figura 14 apresenta uma curva parabólica esperada

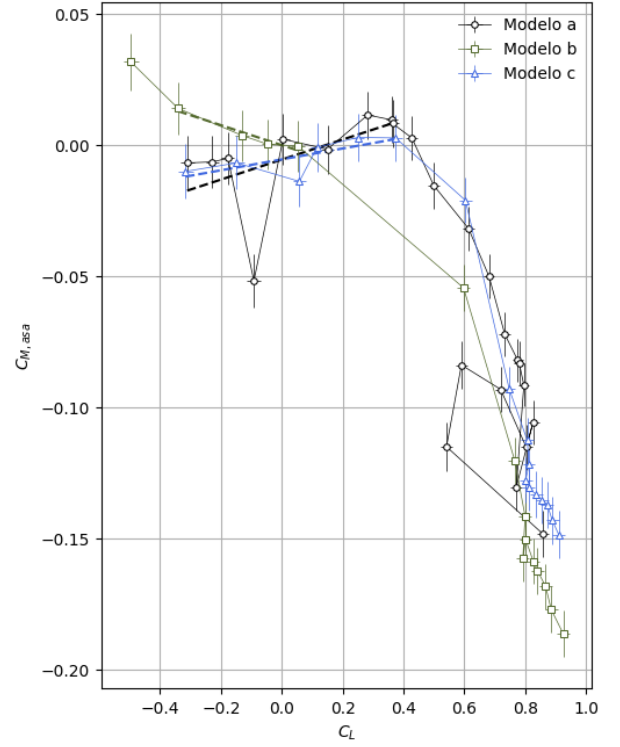


Figura 14: (b) Variação do coeficiente de momento de arfagem ($C_{M,asa}$) relativo ao ponto de fixação da asa em função do coeficiente de sustentação (C_L) para diferentes razões de afilamento.

para asas finitas, compatível com a equação (14), na qual o termo quadrático reflete o arrasto induzido. Observa-se que, a baixos C_L , as três configurações exibem valores semelhantes devido ao predomínio do termo viscoso do perfil. Conforme C_L cresce, as asas mais afiladas passam a apresentar C_D superior ao do modelo retangular, o qual pode ser explicado pelo argumento já utilizado da separação antecipada da camada limite.

O gráfico da Figura 14 mostra que as curvas são aproximadamente lineares na faixa pré-estol, indicando que o momento no quarto de corda varia afim de C_L , como previsto pela transformação de momentos entre referências ao longo da corda (Anderson, 2017). As asas mais afiladas exibem uma inclinação mais acentuada, sugerindo que o centro aerodinâmico efetivo possivelmente se desloca ligeiramente a jusante do quarto de corda conforme C_L aumenta. Fisicamente, o afilamento intensifica, em termos relativos, o carregamento nas regiões externas, deslocando a linha de ação da sustentação efetiva e altera o momento conforme C_L cresce. Já no modelo retangular, a inclinação é praticamente

inexistente, onde os valores do coeficiente de momento de arfagem são pr compatível com uma dis-

tribuição de sustentação mais uniforme em envergadura e com menor variação de x_{ca} na faixa linear.

Tabela 4: Resultados experimentais e teóricos para o efeito de afilamento.

Grandeza		Modelo a	Modelo b	Modelo c
Re (10^5)		$1,480 \pm 0,005$	$1,513 \pm 0,06$	$1,501 \pm 0,006$
X_{ca}	Teór.	0,25	0,32	0,36
	Exp.	$0,22 \pm 0,02$	$0,359 \pm 0,007$	$0,34 \pm 0,01$
$C_{L\alpha}$	Teór.	4,72	4,70	4,70
	Exp.	$4,82 \pm 0,1$	$5,32 \pm 0,2$	$5,21 \pm 0,2$
C_{D0}		$0,0366 \pm 0,0036$	$0,0383 \pm 0,0049$	$0,0344 \pm 0,0078$
k_1		$-0,0121 \pm 0,0136$	$-0,0133 \pm 0,0177$	$-0,0291 \pm 0,0310$
e_v		$0,18 \pm 0,03$	$0,17 \pm 0,06$	$0,18 \pm 0,04$

Na Tabela 4, os fatores de eficiência viscosos (e_v) dos três modelos estão em torno de 0,17 a 0,18, com sobreposição de incertezas. Isso indica que, nas condições do ensaio, o afilamento não produziu variações mensuráveis de eficiência induzida, provavelmente porque a curvatura da polar foi dominada por perdas viscosas. Por outro lado, os valores de x_{ca} diferem de forma mais nítida, visto que o Modelo a apresenta $x_{ca} = 0,22c$, ao passo que os Modelos b e c situam-se em torno de $0,34c$ a $0,36c$, que se deve, sobretudo, ao afilamento.

5 Conclusão

Os ensaios realizados permitiram caracterizar experimentalmente os efeitos do alongamento, do enflechamento e do afilamento sobre o comportamento aerodinâmico de asas finitas, bem como avaliar a capacidade preditiva das formulações teóricas apresentadas na revisão bibliográfica.

Os resultados referentes ao alongamento mostraram concordância com a teoria da linha sustentadora de Prandtl. Observou-se aumento do coeficiente de sustentação angular com o crescimento do alongamento, acompanhado por redução do arrasto induzido para um mesmo coeficiente de sustentação. As polares de arrasto confirmaram a melhoria da eficiência aerodinâmica para asas mais

alongadas, enquanto os valores experimentais do centro aerodinâmico permaneceram próximos do valor teórico de um quarto da corda média aerodinâmica.

Quanto ao enflechamento, verificou-se redução progressiva da inclinação da curva de sustentação em função do aumento do ângulo de enflechamento, em concordância com a redução da componente efetiva da velocidade incidente sobre o perfil. Também foi observado atraso do estol para asas mais enflechadas. Em contrapartida, o enflechamento provocou deslocamento significativo do centro aerodinâmico para jusante e alterações expressivas no comportamento do momento de arfagem, incluindo evidências de *pitch-up* para os maiores ângulos de enflechamento. Os resultados indicaram ainda que o enflechamento exerceu influência limitada sobre a eficiência induzida nas condições experimentais analisadas.

No estudo do afilamento, constatou-se que a inclinação da curva de sustentação permaneceu praticamente inalterada, conforme previsto teoricamente para asas de mesmo alongamento. Entretanto, observou-se influência relevante sobre a posição do centro aerodinâmico e sobre as características de estol. As asas afiladas apresentaram estol mais gradual e deslocamento do centro aerodinâmico para posições mais posteriores ao longo da corda. Apesar disso, não foram observadas di-

ferenças significativas nos fatores de eficiência aerodinâmica obtidos experimentalmente.

De modo geral, os resultados experimentais mostraram boa concordância com as tendências previstas pelos modelos teóricos empregados, especialmente na região linear de sustentação. As discrepâncias observadas em regimes próximos ao estol evidenciam a influência de efeitos viscosos, tridimensionais e de separação da camada-limite, os quais não são completamente representados pela teoria potencial. Dessa forma, o trabalho permitiu não apenas validar conceitos fundamentais da aerodinâmica de asas finitas, mas também destacar as limitações dos modelos simplificados quando aplicados a condições reais de escoamento.

Referências

SCHLICHTING, H.; TRUCKENBRODT, E.
Aerodynamics of the Airplane. Tradução:
Heinrich J. Ramm. [S. l.]: McGraw-Hill, 1979.
English translation of *Aerodynamik des
Flugzeuges*. ISBN 0-07-055341-6.

HELMBOLD, H. B. Zur Theorie der Tragflügel
geringer Streckung. **Luftfahrtforschung**, v. 19,
p. 313–320, 1942.

ANDERSON, John D. **Fundamentals of
Aerodynamics.** 6. ed. New York: McGraw-Hill
Education, 2017. Comprehensive undergraduate
and graduate textbook on theoretical and applied
aerodynamics. ISBN 978-1-259-12991-9.

JONES, R. T. **Effects of Sweep-Back on
Boundary Layer and Separation.** [S. l.], 1947.
Also in "Collected Works," NASA TM X-3334, pp.
473–482, National Technical Information Service,
Springfield, Va., 1976. See also: W. Jacobs,
Ing.-Arch., 20:418–426, 1952.

BREDERODE, V. de. **Aerodinâmica
incompressível: fundamentos.** Rio de Janeiro:
Editora da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, 2003.